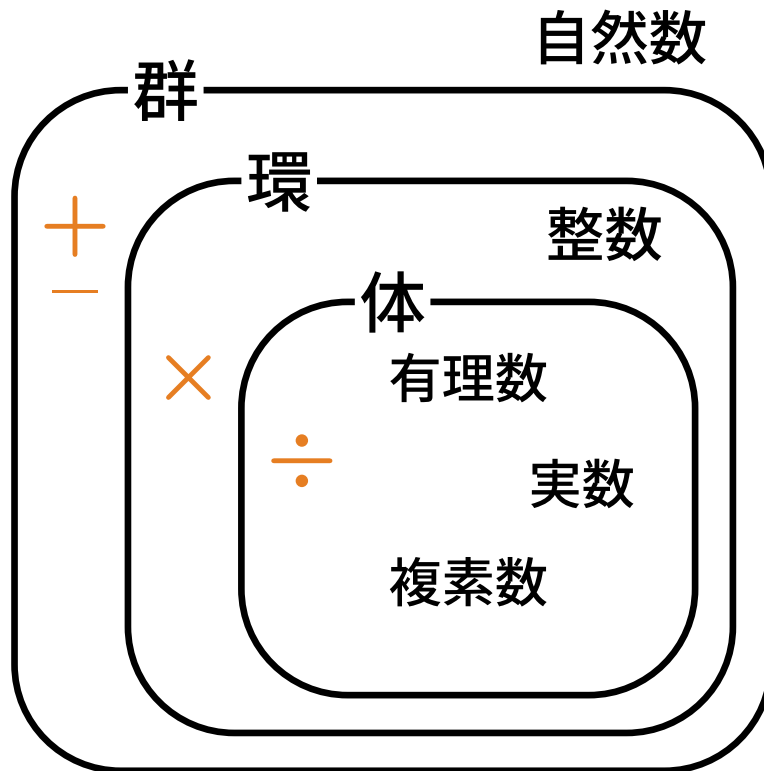


Group Theory

1 群・環・体

群・環・体とはある条件を満たす集合と演算のセットのことである。



群 (Group)

集合 G と演算 $\times$ が群となるのは以下の条件を満たすときである。

1. 単位元 : $\exists e \text{ s.t. } \forall a \in G, ae = ea = a$
2. 逆元 : $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G \text{ s.t. } aa^{-1} = a^{-1}a = e$
3. 結合法則 : $\forall a, b, c \in G, (ab)c = a(bc)$

さらに以下の交換法則が成り立つとき, **Abelian 群** (可換群) と呼ばれる。

- (4) 交換法則 : $\forall a, b \in G, ab = ba$

環 (Ring)

集合 A と演算 $+, \times$ が環となるのは以下の条件を満たすときである.

1. 和に関して可換群: A は $+$ に関して可換群となる. (以下 $+$ に関する単位元を 0 と書く)
2. 積の結合法則: $\forall a, b, c \in A, (ab)c = a(bc)$
3. 分配法則: $\forall a, b, c \in A, a(b+c) = ab+ac, (a+b)c = ac+bc$
4. 積の単位元: $\exists 1$ s.t. $\forall a \in G, a1 = 1a = a$

A の任意の元 a, b が可換のとき, A を**可換環**という.

$a \in A$ が積に関して逆元を持つとき, a を**可逆元**または**単元**という.

A の単元全体の集合を A の**乗法群**といい, $A^\times$ と表す.

$\forall a \in A$ について, $0a = (0+0)a = 0a+0a$ より, $0a = 0$ である.

$1 = 0$ のとき, $A = \{0\}$ となる, この環を**零環**あるいは**自明な環**という.

体 (Field)

集合 K と演算 $+, \times$ が体となるのは以下の条件を満たすときである.

1. 環: K は演算 $+, \times$ に関して環となる
2. 零環でない: $1 \neq 0$
3. 可逆: 任意の $a(\neq 0) \in K$ は可逆元である
4. 可換: K は可換環

(1)(2)(3) が成り立つとき, K は**可除環**という.

2 準同型・同型

二つの群 G_1, G_2 が与えられたときに、これらが本質的に同じかどうかを定式化したい。そのために、 G_1 から G_2 へ移す写像 ϕ を考える

準同型・同型

群 G_1, G_2 と写像 $\phi: G_1 \rightarrow G_2$ について

1. 準同型: $\forall x, y \in G_1, \phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$ のとき ϕ は**準同型**
2. 同型: ϕ が準同型かつ、 ϕ が逆写像を持ち、逆写像も準同型のとき ϕ は**同型**。さらにこのような ϕ が存在するなら、 G_1, G_2 は**同型**であるといい、 $G_1 \simeq G_2$ と書く。
3. 核: $\text{Ker}(\phi) = \{x \in G_1 \mid \phi(x) = 1_{G_2}\}$ を ϕ の**核**という。
4. 像: $\text{Im}(\phi) = \{\phi(x) \mid x \in G_1\}$ を ϕ の**像**という。

$\phi: G_1 \rightarrow G_2$ が準同型で全単射の時、 ϕ は同型

$\phi: G_1 \rightarrow G_2$ が準同型のとき: ϕ が単射 $\Leftrightarrow \text{Ker}(\phi) = 1_{G_1}$

自己同型群

G を群とする

1. 自己同型: G から G
2. 自己同型群: 自己同型全体の集合 $\text{Aut}G$ について、 $\phi, \psi \in \text{Aut}G$ の積 $\phi\psi := \phi \circ \psi$ と定義すると $\text{Aut}G$ は群となる。
 $\text{Aut}G$ を G の**自己同型群**という。
3. 内部自己同型: G の自己同型のうち、 $i_g: G \rightarrow G, i_g(h) = ghg^{-1}$ の形をしたものを**内部自己同型**という。
4. 外部自己同型: G の自己同型のうち、内部自己同型でないものを**外部自己同型**という。
5. 共役: $h_1, h_2 \in G$ について、 $\exists g \in G, s.t. h_1 = i_g(h_2)$ のとき h_1, h_2 は**共役**
6. 内部自己同型群: 内部自己同型全体の集合を**内部自己同型群**といい、 $\text{Inn}G$ と書く。
写像 $\phi: G \rightarrow \text{Aut}G, \phi(g) = i_g$ としたとき、 ϕ は準同型であり、 $\text{Im}(\phi) \subset \text{Aut}G$ が内部自己同型群である。

正規部分群

G を群, H を G の部分群とする.

1. 左剰余類: $g \in G$ について, $gH := \{gh \mid h \in H\}$ を g の H による左剰余類という.
左剰余類全体の集合を G/H と書く.
2. 右剰余類: $g \in G$ について, $Hg := \{hg \mid h \in H\}$ を g の H による右剰余類という.
右剰余類全体の集合を $H \backslash G$ と書く.

$$|H| = |gH| = |Hg|$$

ラグランジュの定理

$(G : H) := |G/H| = |H \backslash G|$ とする.

$$|G| = (G : H)|H|$$

両側剰余類

G を群, H, K を G の部分群とする.

$$HgK := \{h g k \mid h \in H, k \in K\}$$

を g の H, K による両側剰余類という.

ブリューア分解

正規部分群

G を群, H を G の部分群とする

$$\forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H$$

のとき, H を G の**正規部分群**といい, $H \triangleleft G$ と書く.

H が G の正規部分群のとき, $gH = Hg$ となる.

G_1, G_2 が群で $\phi : G_1 \rightarrow G_2$ が準同型のとき, $\text{Ker}(\phi)$ は G_1 の正規部分群.

G を群, H を G の正規部分群とする. well-defined な演算

$$G/H \times G/H \rightarrow G/H, (g_1H)(g_2H) := g_1g_2H$$

が定義でき, G/H は群となる.

G を群, H を G の正規部分群とする.

自然な写像 $\pi: G \rightarrow G/H, \pi(g) = gH$ は全射準同型であり

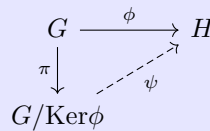
$$\text{Ker}(\pi) = H$$

準同型定理 (第一同型定理)

G, H を群, 写像 $\phi: G \rightarrow H$ を準同型とする.

$$G/\text{Ker}(\phi) \simeq \text{Im}(\phi)$$

$$\phi = \psi \circ \pi$$



証明 $\text{Ker}(\phi)$ は G の正規部分群なので, $G/\text{Ker}(\phi)$ は群である. 以下 $N := \text{Ker}(\phi)$ とおく.
 $\forall g' \in gN$ について $\exists n \in N, s.t. g' = gn$ より

$$\phi(g') = \phi(gn) = \phi(g)\phi(n) = \phi(g)1_H = \phi(g)$$

なので well-defined な写像 $\psi: G/N \rightarrow \text{Im}(\phi), \psi(gN) := \phi(g)$ が定義できる.

$g_1, g_2 \in G$ において

$$\psi(g_1Ng_2N) = \psi(g_1g_2N) = \phi(g_1g_2) = \phi(g_1)\phi(g_2) = \psi(g_1N)\psi(g_2N)$$

より ψ は準同型, 以下 $\psi: G/N \rightarrow \text{Im}(\phi)$ が全単射であることを示す.

(単射): $\psi(gN) = 1_H$ のとき, $\phi(g) = 1_H$ より, $g \in N$, よって $gN = N = 1_{G/N}$ より, ψ は単射

(全射): $\forall h \in \text{Im}(\phi)$ について, $\exists g \in G s.t. \phi(g) = h$ なので

$$\psi(gN) = h$$

より ψ は全射

以上より, $\psi: G/\text{Ker}(\phi) \rightarrow \text{Im}(\phi)$ は同型

□

第二同型定理

G を群, H, N を G の部分群で, 特に N は G の正規部分群とする.
このとき, 以下が成り立つ.

1. HN は G の部分群であり, $HN = NH$
2. $H \cap N$ は H の正規部分群であり, $HN/N \simeq H/H \cap N$

証明 1. HN の任意の要素は hn , $h \in H$, $n \in N$ とおける.

$1_G \in HN$ より, HN は単位元を持つ.

$\forall h_1 n_1, h_2 n_2 \in HN$ ($h_1, h_2 \in H$, $n_1, n_2 \in N$) において,

$$(h_1 n_1)(h_2 n_2) = h_1 h_2 n'_1 n_2 \in HN \quad (\because n'_1 := h_2^{-1} n_1 h_2 \in N)$$

より HN は積について閉じている. ここで $h_2 = h_1^{-1}$, $n_2 = h_1 n_1^{-1} h_1^{-1}$ とすれば

$$(h_1 n_1)(h_2 n_2) = 1_G$$

より, 逆元は存在する.

$\forall h \in H$ について, $hN = Nh$ より, $HN = NH$

2. N は HN の正規部分群であることは明らか. よって HN/N は群である.

自然な写像 $\phi: H \rightarrow HN/N$, $\phi(h) = hN$ について, $\text{Ker}(\phi) = H \cap N$ なので,
準同型定理より

$$H/H \cap N = HN/N$$

□

第三同型定理

G を群, $N \subset N'$ を G の正規部分群とする.

このとき, 以下が成り立つ.

1. 準同型 $\phi: G/N \rightarrow G/N'$ で $\phi(xN) = xN'$ となるものが存在する.
2. N'/N は G/N の正規部分群であり, $(G/N)/(N'/N) \simeq G/N'$

証明 1. 写像 $\phi: G/N \rightarrow G/N'$, $\phi(xN) = xN'$ について,

$\forall y \in xN$ について $\exists n \in N$, s.t. $y = xn$ なので,

$yN' = xnN' = xN'$ ($\because n \in N'$) なので ϕ は well-defined.

$\forall x, x' \in G$ について

$$\phi((xN)(x'N)) = \phi(xx'N) = xx'N' = (xN')(x'N') = \phi(xN)\phi(x'N)$$

より, ϕ は準同型

2. $\text{Ker}(\phi) = \{xN \mid x \in N'\}$ となるが, これは N'/N に他ならない.

よって準同型定理より,

$$(G/N)/(N'/N) \simeq G/N'$$

□

3 既約表現

群の表現

群 G の各元 g に対して空間 V 上の可逆な線形変換を対応させる写像 $D : G \rightarrow GL(V)$ が存在し

$$D(g_1)D(g_2) = D(g_1g_2)$$

が成り立つとき (D, V) を群 G の表現という.

不変部分空間

群 G の表現 (D, V) について, V の部分空間 $W \in V$ について

$$\forall g \in G, D(g)W \in W$$

を満たすとき, W を G -不変部分空間という.

既約表現

群 G の表現 (D, V) について, V と 0 以外に G -不変部分空間を持たないとき既約表現という